MACHINE LEARNING · UTEC · PROYECTO FINAL, ETAPA 2

¿Puede un modelo ganarle al mercado de apuestas de fútbol?

Predicción probabilística del resultado 1X2 en nueve ligas europeas (2014/15–2025/26): modelos, evaluación honesta y un resultado negativo bien medido.

36,150 partidos **9 ligas** **12 temporadas**

José Luis Alva Espinoza · Juan Carlos Ticlia Maqui · Elmer José Manuel Villegaz Suárez · Joseph Anderson Cose Rojas

EL PROBLEMA

Estimar P(local), P(empate), P(visitante) antes del partido

- **Tarea:** clasificación multiclase probabilística, no solo acertar el ganador.
- **Métrica principal:** *log loss* (regla propia: premia probabilidades honestas). También RPS, Brier, AUC, ECE.
- **Referencia a vencer:** las cuotas de apertura convertidas en probabilidad, el **mercado crudo**.
- **Pregunta central:** ¿hay información —plantilla, forma, Elo, goles esperados, tiros— que el precio **no** tenga?

44.4 %
gana el local

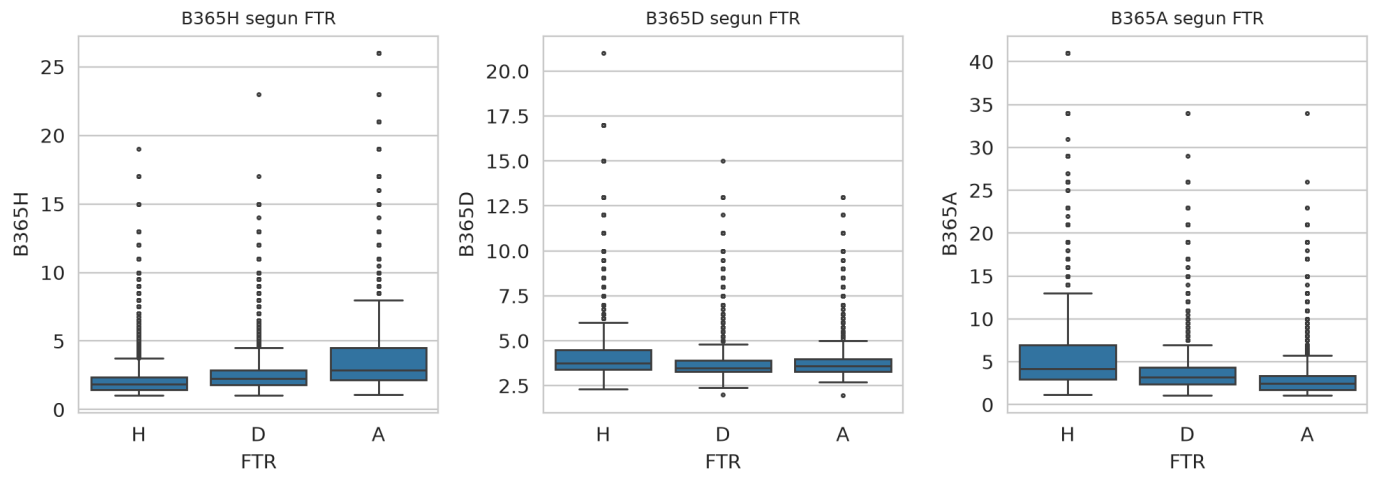
24.9 %
empate (el más difícil de predecir)

30.7 %
gana el visitante

DATOS Y EDA

Dataset propio: cuotas + estadísticas + ratings FIFA/FC

- **football-data.co.uk:** resultados, estadísticas y 159 columnas de cuotas de varias casas.
- **Ratings FIFA/EA FC:** calidad de plantilla y 33 habilidades del once titular.
- **Faltantes sin imputar:** la ausencia de una casa delata la *temporada*, no el partido.
- **Cuotas largas:** son partidos reales muy desequilibrados; no se recortan.



Cuotas de apertura según el resultado real

DISEÑO EXPERIMENTAL

Validación temporal: nunca se mira el futuro

Ventana expansiva: para cada temporada de evaluación se entrena con todas las anteriores



- **8 folds** de evaluación, 24,183 predicciones.
- **Hiperparámetros** en una ventana disjunta + validación anidada.
- **Sin fugas:** escalado, MI y PCA dentro de cada fold.
- **Bootstrap por bloques** (temporada–semana) para los IC.
- **Benjamini–Hochberg** sobre las comparaciones múltiples.
- **Dos *baselines* sin aprendizaje:** frecuencia base y mercado crudo.

K-fold aleatorio y leave-one-season-out dan 0.0002–0.0011 menos log loss: son optimistas porque ven el futuro

PREPROCESAMIENTO E INGENIERÍA DE CARACTERÍSTICAS

93 variables candidatas, una decisión por evidencia

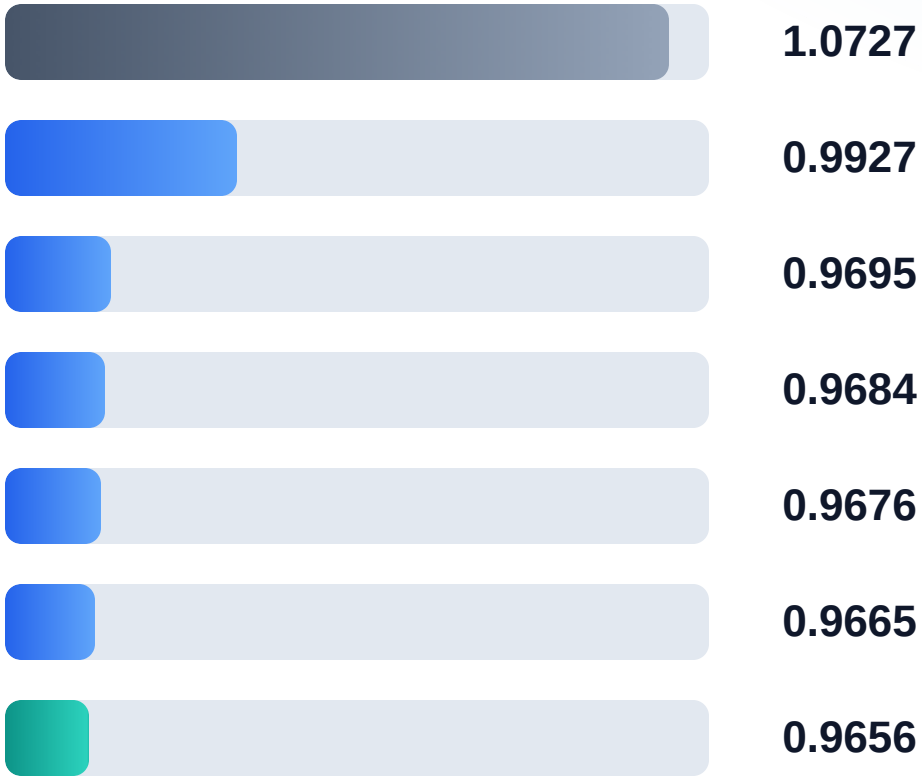
DECISIÓN	RESULTADO
Cuotas → probabilidad	única transformación que importa
Escalado, NaN, asimetría, WOE	no mejoran
Margen de las casas	variable de tiempo (PSI 0.6–1.5): se descarta
Plantilla del once titular	sin ganancia frente al mejor once
Tiros a puerta (SOT10)	**única que ayuda, y solo sin cuotas**

- **27 variables nuevas:** Elo, medias exponenciales, goles esperados al estilo Dixon–Coles, contexto.
- **Sin fuga verificada:** se alteró el resultado de 15 partidos y el Elo previo no cambió.

Siddiqi (WOE/IV/PSI) · Zheng y Casari (transformaciones y leakage)

RESULTADOS · COMPARACIÓN DE MODELOS

La regresión logística sobre las cuotas es la mejor



Log loss medio, 8 temporadas (menor es mejor). El eje empieza en 0.95 para hacer visibles las diferencias.

- A mayor flexibilidad, **peor** resultado.
- Árboles: profundidad óptima **1**. SVM: $\gamma \to 0$.
- La relación precio–resultado es aditiva y casi lineal.

Añadir plantilla, forma o estadísticas a las cuotas no mejora el log loss en ningún modelo

MODELO FINAL

Dos variables, nueve parámetros, mejora real pero pequeña

0.9652
log loss del modelo final

0.9665
log loss del mercado crudo

−0.0013
IC 95 % [0.0007, 0.0018]
p ajustado 0.001

7 / 8
temporadas en que mejora

- LR sobre **ln(pH/pA)** y **pD** de la apertura de Pinnacle, **C = 0.01**.
- Corrige que el precio es **poco confiado**: favoritos ganan más y *longshots* menos de lo que implica la cuota.
- Regla de elección fijada *antes* de ver resultados: IC que excluye 0 y mejora en al menos 6 de 8 temporadas.
- Coeficientes estables entre temporadas (desvío máximo 0.016).

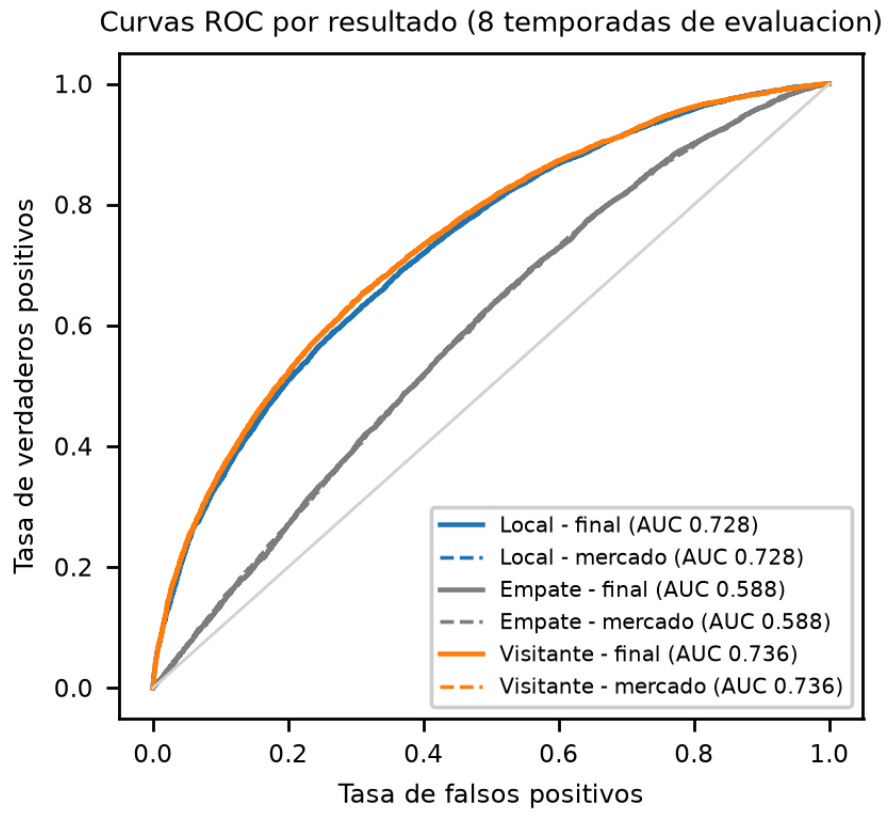
PENDIENTE DE CALIBRACIÓN DEL MERCADO

1.11	1.25	1.13
local	empate	visitante

> 1 significa que el precio es poco confiado

AUC Y CALIBRACIÓN

No ordena mejor los partidos: recalibra el precio



Curvas ROC: modelo final (continuo) y mercado (discontinuo) se superponen

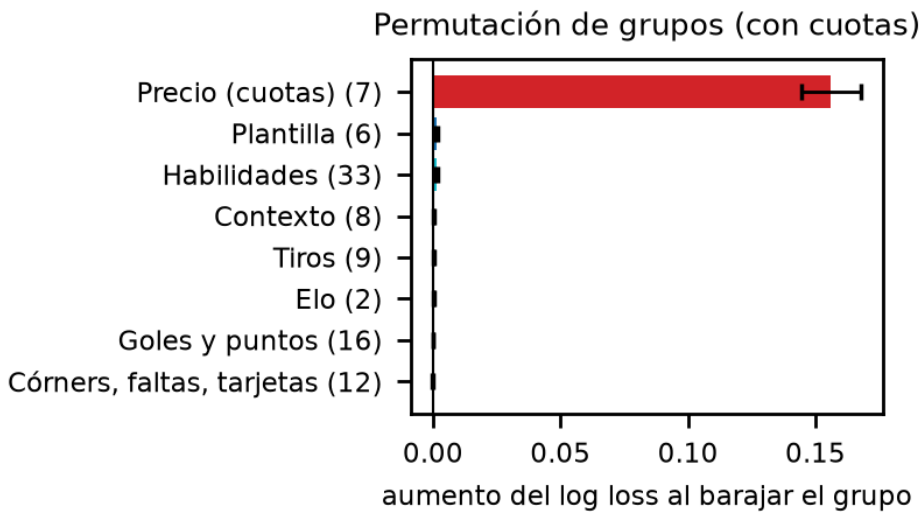
RESULTADO	AUC
Local	**0.728**
Empate	**0.588**
Visitante	**0.736**
Macro	**0.684 (igual que el mercado)**

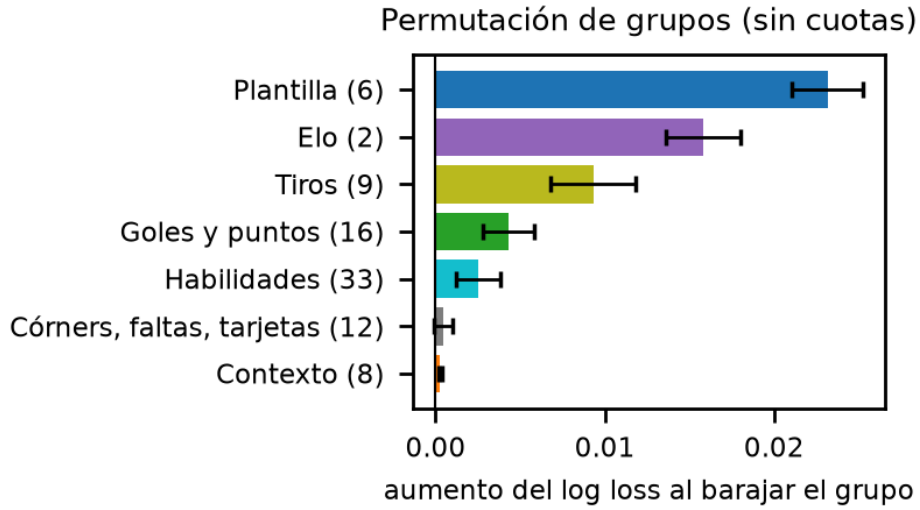
- La ventaja es de **escala** (log loss, ECE 0.0071), no de orden (AUC).
- El empate casi nunca es la clase más probable: **13 veces en 24,183** partidos.

XGBoost, SVM y el ensemble quedan peor calibrados que el propio mercado

¿QUÉ VARIABLES IMPORTAN?

Con cuotas manda el precio; sin cuotas, la fuerza del equipo





- **Con cuotas:** barajar el precio sube el log loss **+0.156**; ningún otro grupo pasa de +0.0013.
- **Sin cuotas:** plantilla **+0.023**, Elo **+0.016**, tiros **+0.009**; los goles recientes solo +0.004.

Permutación por grupos con HGB, 8 temporadas · MI da el mismo orden arriba, pero sobrevalora las habilidades (redundantes con la plantilla)

EFICIENCIA DEL MERCADO Y RETORNO

Cuatro pruebas independientes, la misma respuesta

PRUEBA	RESULTADO
Residuo del modelo sin cuotas	$R^2 = -0.0007$
Apertura frente a cierre	0.9640 → 0.9603; el cierre subsume a la apertura
Valor frente al cierre (CLV)	−0.12 pp
Backtest, modelo final (Pinnacle)	**ROI −1.4 % (IC −6.3 % a +3.0 %)**

El +14.5 % con Bet365 sale de 233 apuestas con IC de ±38 puntos: no es evidencia de rentabilidad.

−1.4 %

ROI del modelo final, Pinnacle
IC [−6.3 %, +3.0 %]

+14.5 %

ROI con Bet365: 233 apuestas, IC ±38 puntos

Un modelo sin cuotas pierde entre 8.5 % y 14.8 % por unidad apostada mientras promete +20 %: la «maldición del ganador»

CONCLUSIONES

El mercado es eficiente respecto a los fundamentos disponibles

- Ni plantilla, ni forma, ni Elo, ni goles esperados, ni modelos más complejos **mejoran al precio**.
- El mejor modelo es una **LR de dos variables** que refina el precio: −0.0013 de log loss, mismo AUC.
- No hay *concept drift* y el *backtest* no arroja retorno significativamente positivo.

LIMITACIONES Y ÉTICA

- Apertura, no cierre: faltan alineaciones, lesiones y dinero apostado.
- «Once titular» del *snapshot*, no de cada partido.
- Solo ligas; mejora firme solo en Portugal y Turquía.
- No es consejo de apuestas: el resultado desaconseja apostar.

Trabajo futuro: xG, alineaciones y lesiones, cuotas de cierre, otros deportes

GRACIAS

¿Preguntas?

Código, notebooks 01–08 e informe en el repositorio público:

github.com/jcarlos-t/MLProject

Informe IEEE · 11 páginas | 8 notebooks reproducibles | validación temporal